



MINESEC - OBC

Epreuve de Mathématiques

EXAMEN : Probatoire D

SESSION 2007

Durée : 3 heures

Coefficient : 4

L'épreuve comporte deux exercices et un problème obligatoires sur deux pages.

Exercice 1 : / 5 points

Les notes des élèves d'une classe de 1^{ère} D, réparties suivant leur performance au cours d'une évaluation, sont représentées dans le tableau ci-dessous :

Notes	[0 ; 2[	[2 ; 4[	[4 ; 6[	[6 ; 8[	[8 ; 10[	[10 ; 12[
Effectifs	19	21	15	25	8	7

N.B : On donnera les valeurs approchées des résultats à 10^{-2} près par excès.

- 1° Déterminer la classe modale de cette série statistique. 0,5pt
- 2° Construire l'histogramme des effectifs. 2pts
- 3° Calculer son mode, sa moyenne et sa médiane. 1,5pt
- 4° Calculer la variance et l'écart type. 1pt

Exercice 2 : / 4 points

On donne $\alpha = \sqrt{1 + \frac{\sqrt{7}}{4}} - \sqrt{1 - \frac{\sqrt{7}}{4}}$

- 1° Donner le signe de α et calculer α^2 . 1pt
- 2° Résoudre dans $]-\pi ; \pi]$, l'équation $\cos^2 2x = \frac{1}{2}$. 2pts
- 3° Construire les points images des solutions trouvées sur le cercle trigonométrique. 1pt

Problème : / 11 points

Partie A : 3,5 points

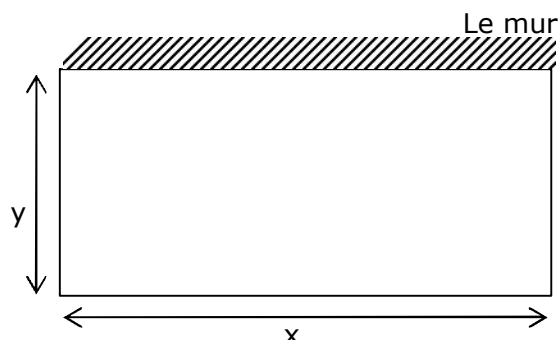
f est la fonction numérique d'une variable réelle x définie par $f(x) = \frac{10\,000 - x^2}{2}$.

C_f est sa courbe représentative dans le repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On prend 1cm pour 50 sur l'axe des abscisses et 1cm pour 1 000 sur l'axe des ordonnées.

- 1° Etudier les variations de f sur $[-100 ; 100]$ et dresser son tableau de variations. 1pt
- 2° Construire la courbe C_f pour les abscisses appartenant à l'intervalle $[-100 ; 100]$. 1,5pt
- 3° Soit g la fonction numérique de la variable réelle x définie par $g(x) = f(x) + 1$.
Tracer la courbe C_g de g dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
(On indiquera le programme de construction de C_g à partir de C_f)

Partie B : 4,5 points

Un industriel utilise le mur d'une construction pour clore un terrain rectangulaire.
(Voir figure ci-dessous)



Il dispose d'une clôture de 200m et il veut que l'aire de l'enclos soit la plus grande possible.

1° a) Montrer que $y = 100 - \frac{x}{2}$ et calculer l'aire A pour les valeurs suivantes de x :

50, 80, 100 et 120

1,5pt

b) Calculer l'aire A en fonction de x.

0,75pt

2° On pose $x = 100 + h$;

a) Montrer que $|h| < 100$.

0,5pt

b) Démontrer que $A = \frac{10\,000 - h^2}{2}$.

0,75pt

3° En déduire la valeur maximale de A.

0,5pt

4° Quelles sont alors les dimensions de l'enclos ?

0,5pt

Partie C : 3 points

(D) est la droite d'équation $y = \frac{x}{2} + 5$;

u_n est l'aire du domaine hachuré représenté sur la figure ci-dessus, où n est un entier naturel.

1° Montrer que $u_n = \frac{n}{2} + \frac{21}{4}$.

2pts

2° Montrer que (u_n) est une suite arithmétique dont on précisera le premier terme et la raison.

1pt

